섀시

ONTAP Systems

NetApp
April 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems/a900/chassis_replace_overview.html on April 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

섀시 1
- 섀시를 교체합니다. - AFF A900 1
- 손상된 컨트롤러를 종료합니다. - AFF A900 1
- 하드웨어 이동 및 교체 - AFF A900 2
- 구성 복원 및 확인 - AFF C190 12

섀시

섀시를 교체합니다. - AFF A900

섀시를 교체하려면 전원 공급 장치, 팬, 컨트롤러 모듈, I/O 모듈, DCPM 모듈을 분리해야 합니다. 손상된 섀시에서 USB LED 모듈을 꺼낸 후, 손상된 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 분리하고, 교체 섀시를 제자리에 설치한 다음 구성 요소를 교체 섀시에 설치합니다.

시스템의 다른 모든 구성 요소가 올바르게 작동해야 합니다. 그렇지 않은 경우 기술 지원 부서에 문의해야 합니다.

이 작업에 대해

- 이 절차는 시스템에서 지원하는 모든 버전의 ONTAP에서 사용할 수 있습니다.
- 이 절차는 중단을 따릅니다. 2노드 클러스터의 경우, 다중 노드 클러스터의 서비스 중단이 완전히 완료되고 부분 중단이 발생할 것입니다.

손상된 컨트롤러를 종료합니다. - AFF A900

새 섀시로 이동하기 전에 섀시의 컨트롤러 또는 컨트롤러를 종료해야 합니다.

이 작업에 대해

- 2개 이상의 컨트롤러가 있는 클러스터가 있는 경우 쿼럼에 있어야 합니다. 클러스터가 쿼럼에 없거나 정상적인 컨트롤러에 자격 및 상태에 대해 "거짓"으로 표시되는 경우 손상된 컨트롤러를 종료하기 전에 문제를 해결해야 합니다(참조) "CLI를 사용한 관리 개요".
- AutoSupport가 활성화된 경우 'system node AutoSupport invoke -node * -type all-message MAINT=number_of_hours_downh' AutoSupport 메시지를 호출하여 자동 케이스 생성을 억제합니다

  다음 AutoSupport 메시지는 두 시간 동안 자동 케이스 생성을 억제합니다: ' cluster1: * > system node AutoSupport invoke - node * -type all-message MAINT=2h'

단계

1. 시스템에 2개의 컨트롤러 모듈이 있는 경우 HA 쌍을 비활성화합니다.

시스템에서 **clustered ONTAP**을 실행하는 경우...	그러면...
클러스터에 2개의 컨트롤러	클러스터 ha 수정 설정 false 스토리지 장애 복구 수정 노드 Node0 설정 false
2개 이상의 컨트롤러가 클러스터에 있습니다	'Storage failover modify -node Node0 -enabled false'

2. 시스템 노드 halt-node_node_name_'을(를) 확인하는 메시지가 나타나면 컨트롤러를 중지하고 y를 누릅니다

   확인 메시지는 다음과 같습니다.

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

> 비휘발성 메모리(NVMEM/NVRAM)에서 기록되지 않은 데이터가 손실되지 않도록 섀시를 교체하기 전에 완전 시스템 종료를 수행해야 합니다. 시스템에 따라 NVMEM/NVRAM LED가 깜박이면 NVMEM/NVRAM에 디스크에 저장되지 않은 콘텐츠가 있습니다. 컨트롤러를 재부팅하고 이 절차의 처음부터 시작해야 합니다. 컨트롤러를 완전히 종료하려고 반복적으로 시도하는 경우, 디스크에 저장되지 않은 데이터가 손실될 수 있습니다.

3. 해당되는 경우, HA 쌍 구성에서 쿼럼 오류 메시지가 발생하지 않도록 두 번째 컨트롤러를 중지합니다. '시스템 노드 halt-node_second_node_name_-ignore-quorum-warnings true-skip-lif-migration-before-shutdown true'

   메시지가 나타나면 y를 선택합니다.

하드웨어 이동 및 교체 - AFF A900

섀시를 교체하려면 이전 섀시에서 구성 요소를 분리하여 교체 섀시에 설치해야 합니다.

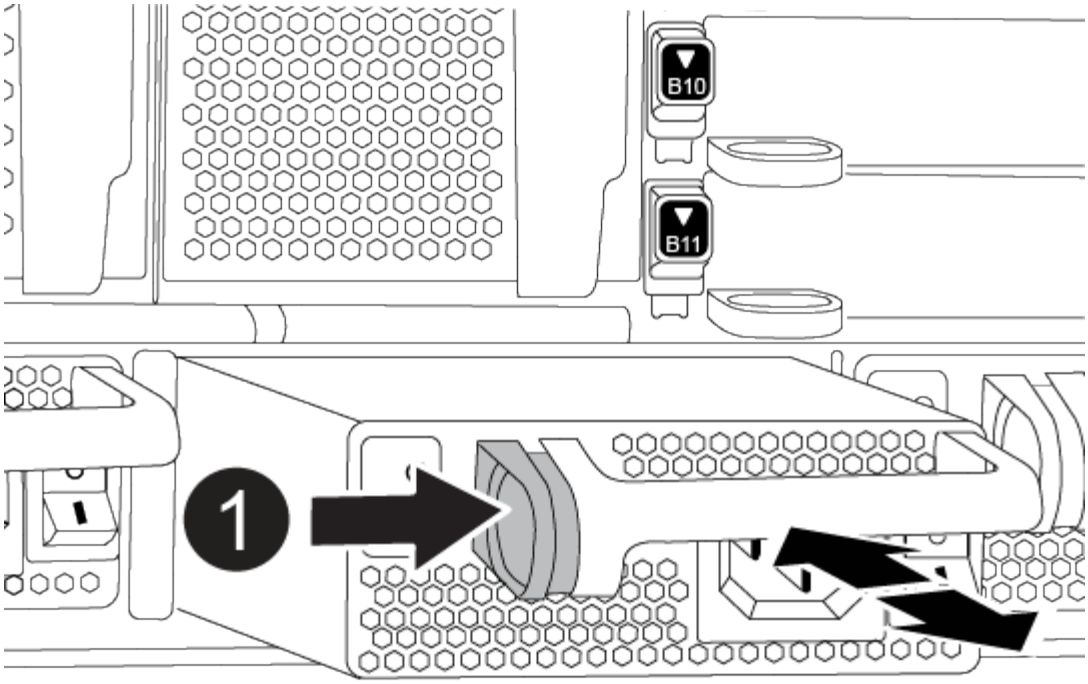
1단계: 전원 공급 장치를 분리합니다

섀시를 교체할 때 전원 공급 장치를 분리하려면 이전 섀시에서 전원 공급 장치를 껐다가 다시 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 전원 공급 장치를 끄고 전원 케이블을 뽑습니다.
   a. 전원 공급 장치의 전원 스위치를 끕니다.
   b. 전원 케이블 고정 장치를 연 다음 전원 공급 장치에서 전원 케이블을 뽑습니다.
   c. 전원에서 전원 케이블을 뽑습니다.
3. 전원 공급 장치 손잡이의 테라 코타 단추를 누른 상태에서 전원 공급 장치를 섀시에서 당겨 꺼냅니다.

   > 전원 공급 장치를 분리할 때는 항상 두 손을 사용하여 무게를 지탱하십시오.

   "애니메이션 — PSU 제거/설치"



1	잠금 버튼

4. 나머지 전원 공급 장치에 대해 위의 단계를 반복합니다.

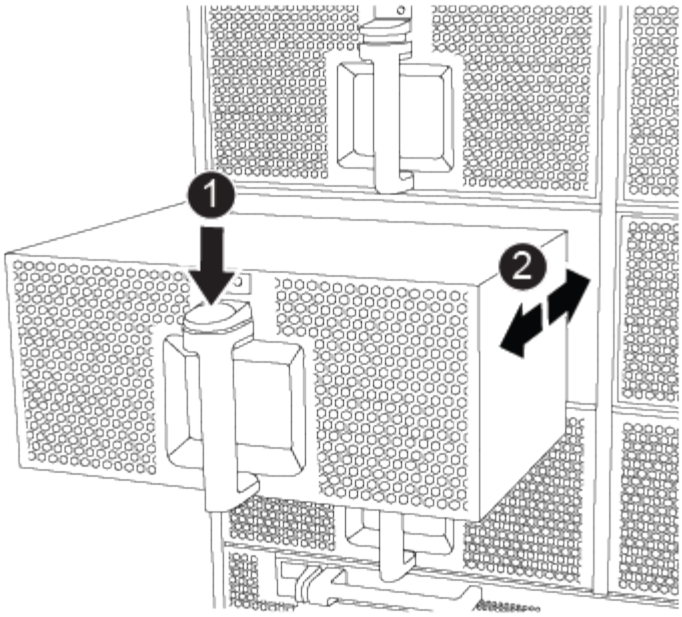
2단계: 팬을 분리합니다

섀시를 교체할 때 팬 모듈을 분리하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 베젤의 양 측면에 있는 입구를 잡은 다음 섀시 프레임의 볼 스터드에서 베젤이 분리될 때까지 양손으로 베젤을 분리합니다(필요한 경우).
3. 팬 모듈의 테라코타 단추를 누르고 팬 모듈을 섀시에서 똑바로 당겨 빼냅니다.

> 팬 모듈이 단락되었습니다. 팬 모듈이 갑자기 섀시에서 떨어져 다치지 않도록 항상 다른 손으로 팬 모듈의 하단을 지지하십시오.

"애니메이션 — 팬 제거/설치"



1	주황색 해제 버튼
2	팬을 섀시 안쪽으로/밖으로 밉니다

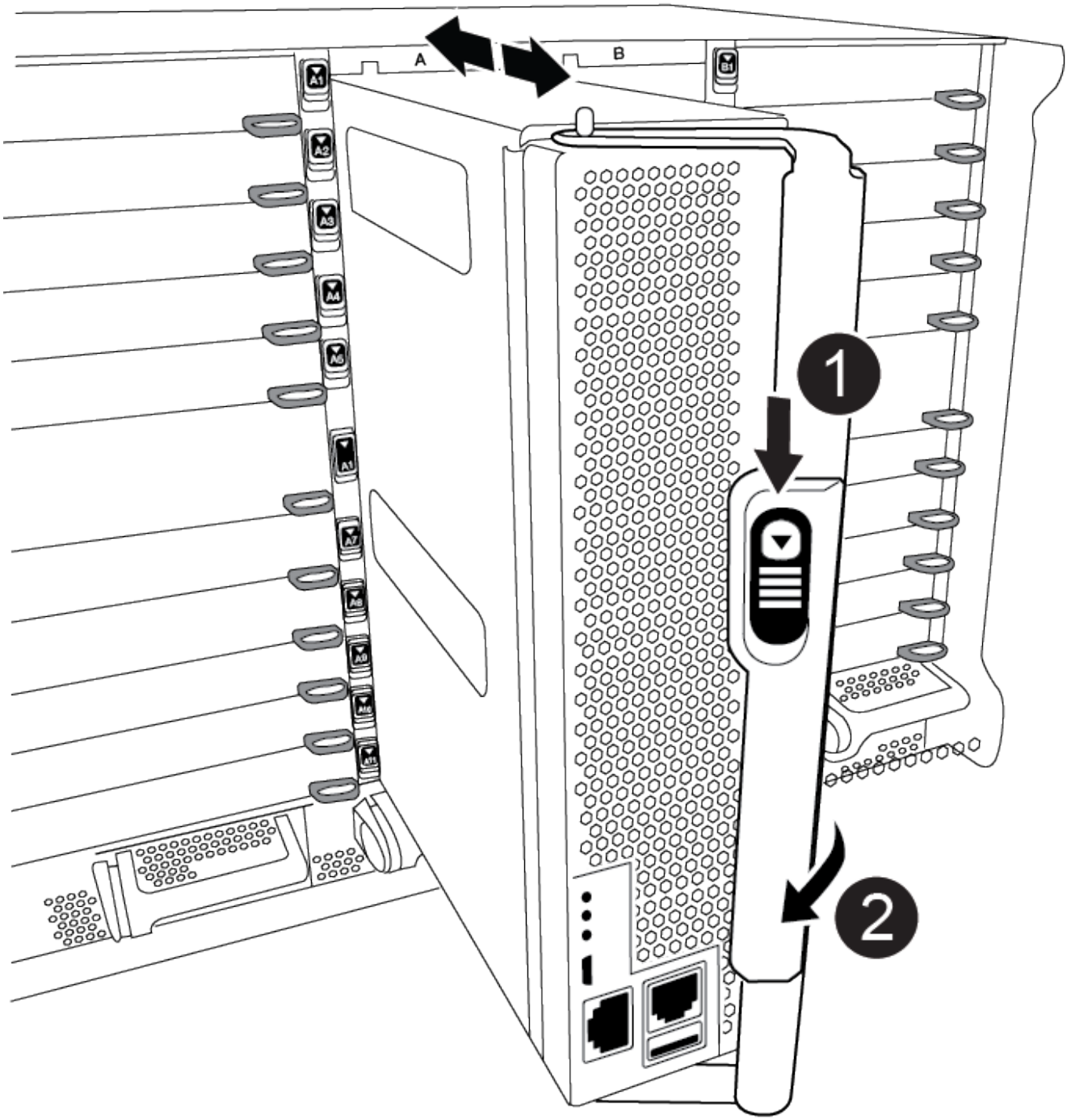
4. 팬 모듈을 따로 보관해 둡니다.
5. 나머지 팬 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.

3단계: 컨트롤러 모듈을 분리합니다

섀시를 교체하려면 이전 섀시에서 컨트롤러 모듈 또는 모듈을 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 손상된 컨트롤러 모듈에서 케이블을 뽑고 케이블이 연결된 위치를 추적합니다.
3. 캠 핸들의 테라코타 버튼이 잠금 해제될 때까지 아래로 밉니다.

   "애니메이션 — 컨트롤러를 제거합니다"



❶	캠 핸들 해제 버튼
❷	캠 핸들

4. 캠 핸들을 돌려 컨트롤러 모듈을 섀시에서 완전히 분리한 다음 컨트롤러 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   컨트롤러 모듈 하단을 섀시 밖으로 밀어낼 때 지지하는지 확인합니다.

5. 컨트롤러 모듈을 안전한 곳에 두고 섀시에 다른 컨트롤러 모듈이 있는 경우 이 단계를 반복합니다.

4단계: I/O 모듈을 분리합니다

NVRAM 모듈을 포함하여 이전 섀시에서 I/O 모듈을 분리하려면 특정 단계를 수행하십시오. 새 섀시로 이동할 때 NVRAM 모듈에서 FlashCache 모듈이 있는 경우 이를 제거할 필요가 없습니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 대상 I/O 모듈과 연결된 모든 케이블을 뽑습니다.

   케이블을 어디에 연결했는지 알 수 있도록 케이블에 레이블을 지정해야 합니다.

3. 섀시에서 대상 I/O 모듈을 분리합니다.

   a. 문자 및 번호가 매겨진 캠 버튼을 누릅니다.

      캠 버튼이 섀시에서 멀어져 있습니다.

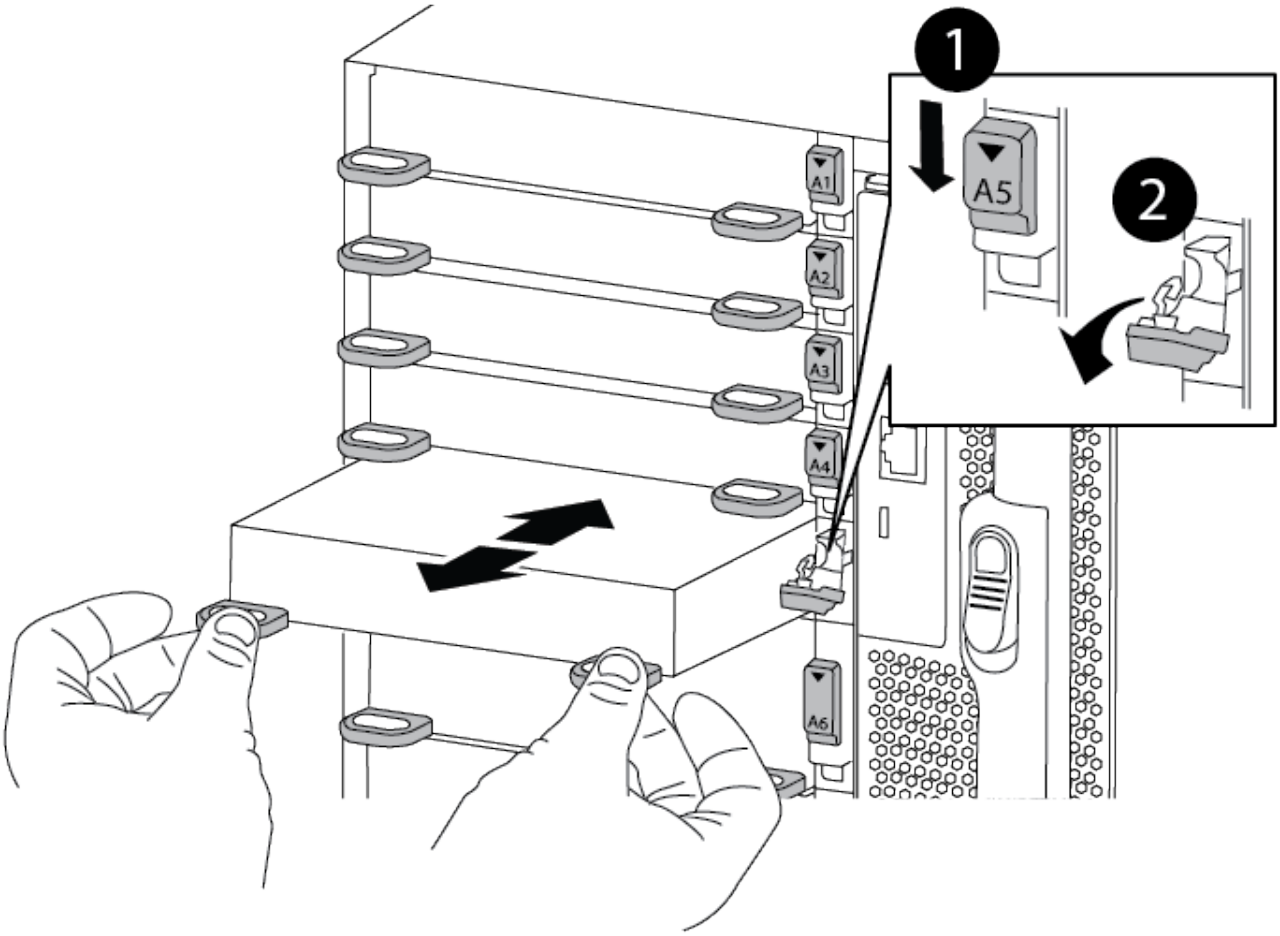
   b. 캠 래치가 수평 위치에 올 때까지 아래로 돌립니다.

      I/O 모듈이 섀시에서 분리되어 I/O 슬롯에서 약 1.3cm 정도 이동합니다.

   c. 모듈 면의 측면에 있는 당김 탭을 당겨 섀시에서 I/O 모듈을 분리합니다.

      입출력 모듈이 있던 슬롯을 추적해야 합니다.

      "애니메이션 — I/O 모듈 제거/설치"



1	문자 및 숫자 I/O 캠 래치
2	I/O 캠 래치가 완전히 잠금 해제되었습니다

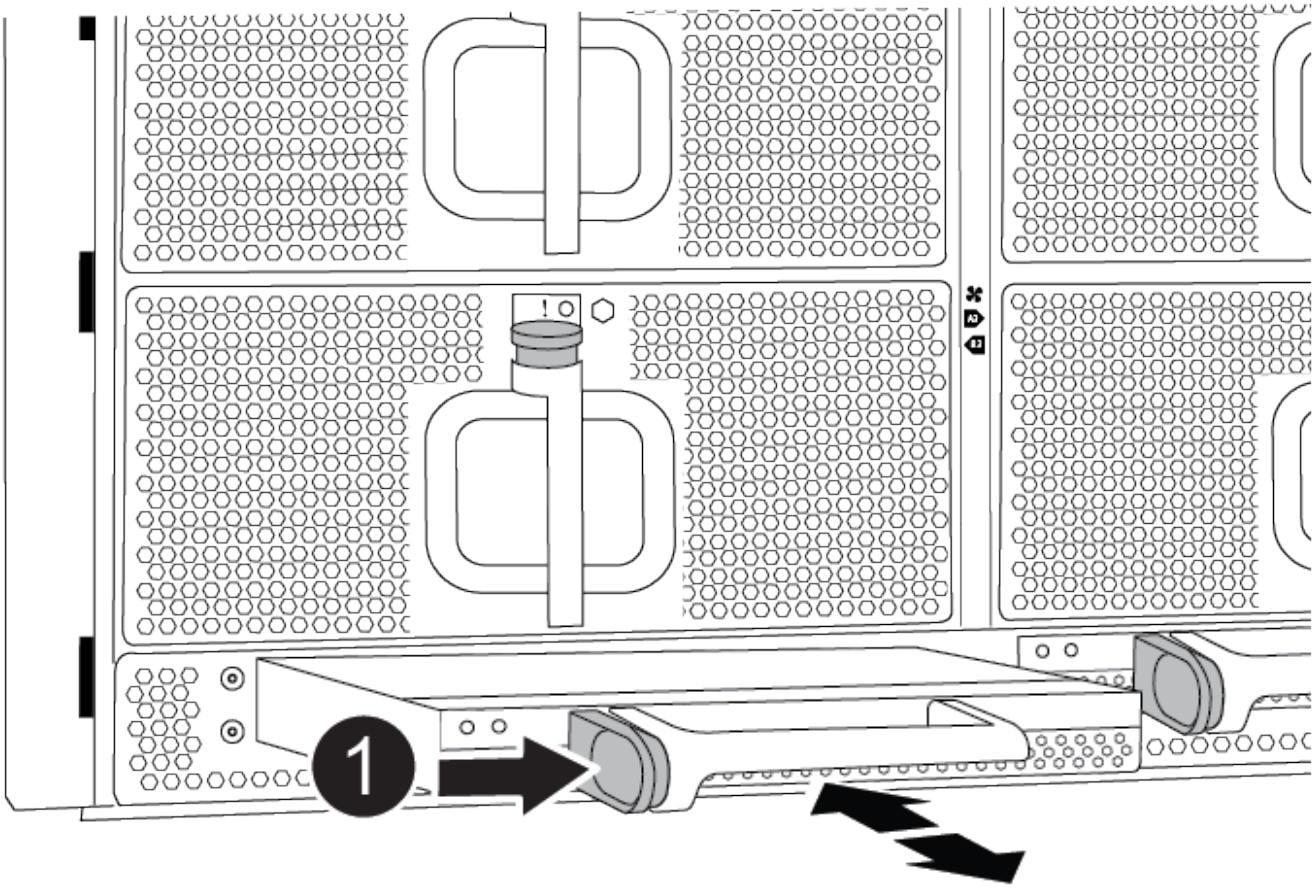
4. 입출력 모듈을 따로 보관해 둡니다.
5. 이전 섀시의 나머지 I/O 모듈에 대해 위의 단계를 반복합니다.

5단계: 디스테이지 컨트롤러 전원 모듈을 분리합니다

교체 섀시를 설치하기 전에 이전 섀시에서 디스테이징 컨트롤러 전원 모듈을 분리해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 모듈 손잡이의 테라 코타 잠금 버튼을 누른 다음 DCPM 모듈을 섀시 밖으로 밉니다.

   "애니메이션 - - DCPM 탈거/장착"



1	DCPM 모듈 테라코타 잠금 버튼

3. DCPM 모듈을 안전한 곳에 두고 나머지 DCPM 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.

6단계: 장비 랙 또는 시스템 캐비닛 내에서 섀시를 교체합니다

교체 섀시를 설치하려면 먼저 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에서 기존 섀시를 분리해야 합니다.

1. 섀시 장착 지점에서 나사를 분리합니다.

   시스템이 시스템 캐비닛에 있는 경우 리어 타이 다운 브래킷을 분리해야 할 수 있습니다.

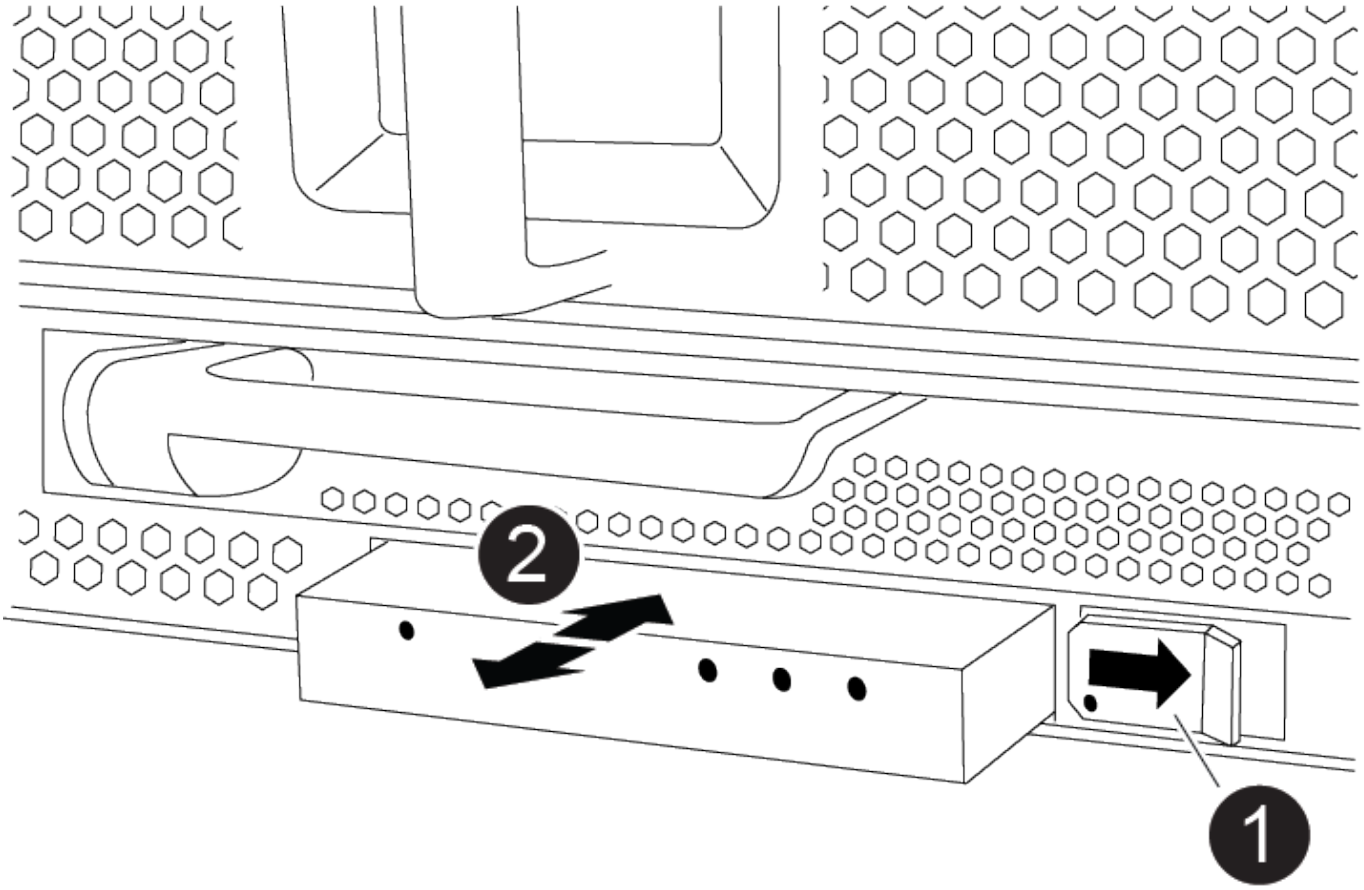
2. 2-3명이 작업할 경우, 이전 섀시를 시스템 캐비닛의 랙 레일 또는 장비 랙의 _L_브라켓에서 밀어 낸 다음 따로 보관해 둡니다.
3. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
4. 2-3명의 직원을 사용하여 섀시를 시스템 캐비닛의 랙 레일 또는 장비 랙의 _L_브라켓에 부착하여 교체 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치합니다.
5. 섀시를 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 완전히 밀어 넣습니다.
6. 이전 섀시에서 분리한 나사를 사용하여 섀시의 전면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.
7. 섀시 후면을 장비 랙 또는 시스템 캐비닛에 고정합니다.

8. 케이블 관리 브래킷을 사용하는 경우 이전 섀시에서 분리한 다음 교체 섀시에 설치합니다.
9. 아직 설치하지 않은 경우 베젤을 설치합니다.

7단계: USB LED 모듈을 새 섀시로 이동합니다

새 섀시가 랙 또는 캐비닛에 설치되면 USB LED 모듈을 이전 섀시에서 새 섀시로 옮겨야 합니다.

"애니메이션 — USB를 제거/설치합니다"



1	모듈을 꺼냅니다.
2	섀시 밖으로 밀어냅니다.

1. 이전 섀시의 전면에서 전원 공급 장치 베이 바로 아래에 있는 USB LED 모듈을 찾습니다.
2. 모듈 오른쪽에 있는 검은색 잠금 버튼을 눌러 섀시에서 모듈을 분리한 다음 이전 섀시에서 모듈을 밀어 꺼냅니다.
3. 모듈의 모서리를 교체 섀시 전면 하단에 있는 USB LED 베이에 맞추고 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 모듈을 조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.

8단계: 섀시를 교체할 때 디스테이징 컨트롤러 전원 모듈을 설치합니다

교체 섀시를 랙 또는 시스템 캐비닛에 설치하고 나면 디스테이징 컨트롤러 전원 모듈을 다시 설치해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. DCPM 모듈의 끝을 섀시 구멍에 맞춘 다음 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.

   > 모듈 및 슬롯은 키 입력되어 있습니다. 모듈을 입구에 강제로 밀어 넣지 마십시오. 모듈이 쉽게 들어가지 않으면 모듈을 다시 정렬하고 섀시에 밀어 넣습니다.

3. 나머지 DCPM 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.

9단계: 섀시에 팬을 설치합니다

섀시를 교체할 때 팬 모듈을 설치하려면 특정 작업 순서를 수행해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 교체용 팬 모듈의 가장자리를 섀시의 입구에 맞춘 다음 제자리에 고정될 때까지 섀시에 밀어 넣습니다.

   활성 시스템에 팬 모듈이 성공적으로 섀시에 삽입되면 황색 주의 LED가 네 번 깜박입니다.

3. 나머지 팬 모듈에 대해 이 단계를 반복합니다.
4. 베젤을 볼 스터드에 맞춘 다음 베젤을 볼 스터드에 부드럽게 밀어 넣습니다.

10단계: 입출력 모듈 설치

이전 섀시의 NVRAM/FlashCache 모듈을 비롯한 I/O 모듈을 설치하려면 특정 단계를 수행하십시오.

새 섀시의 해당 슬롯에 I/O 모듈을 설치할 수 있도록 섀시가 설치되어 있어야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 교체용 섀시를 랙 또는 캐비닛에 설치한 후, I/O 모듈을 문자 및 번호가 매겨진 I/O 캠 래치가 맞물릴 때까지 슬롯에 부드럽게 밀어 넣어 교체 섀시의 해당 슬롯에 I/O 모듈을 설치합니다. 그런 다음 I/O 캠 래치를 끝까지 밀어 모듈을 제자리에 고정합니다.
3. 필요에 따라 입출력 모듈을 다시 장착합니다.
4. 옆에 둔 나머지 I/O 모듈에 대해 앞의 단계를 반복합니다.

   > 이전 섀시에 빈 I/O 패널이 있는 경우, 이 때 교체 섀시로 이동하십시오.

11단계: 전원 공급 장치를 설치합니다

섀시를 교체할 때 전원 공급 장치를 설치하려면 교체용 섀시에 전원 공급 장치를 설치하고 전원에

연결해야 합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 양손으로 전원 공급 장치의 가장자리를 시스템 섀시의 입구에 맞춘 다음 전원 공급 장치가 제자리에 고정될 때까지 조심스럽게 섀시에 밀어 넣습니다.

   전원 공급 장치는 키 입력 방식이며 한 방향으로만 설치할 수 있습니다.

   > 전원 공급 장치를 시스템에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.

3. 전원 케이블을 다시 연결하고 전원 케이블 잠금 장치를 사용하여 전원 공급 장치에 고정합니다.

   > 전원 공급 장치에는 전원 케이블만 연결하십시오. 이때 전원 케이블을 전원에 연결하지 마십시오.

4. 나머지 전원 공급 장치에 대해 위의 단계를 반복합니다.

12단계: 컨트롤러를 설치합니다

컨트롤러 모듈 및 기타 구성 요소를 새 섀시에 설치한 후 인터커넥트 진단 테스트를 실행할 수 있는 상태로 부팅합니다.

1. 아직 접지되지 않은 경우 올바르게 접지하십시오.
2. 컨트롤러 모듈의 끝을 섀시의 입구에 맞춘 다음 컨트롤러 모듈을 반쯤 조심스럽게 시스템에 밀어 넣습니다.

   > 지시가 있을 때까지 컨트롤러 모듈을 섀시에 완전히 삽입하지 마십시오.

3. 콘솔을 컨트롤러 모듈에 다시 연결하고 관리 포트를 다시 연결합니다.
4. 전원 공급 장치를 다른 전원에 연결한 다음 전원을 켭니다.
5. 캠 핸들을 열린 위치에 둔 상태에서 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣고 미드플레인과 완전히 연결될 때까지 컨트롤러 모듈을 단단히 밀어 넣은 다음 딸깍 소리가 나면서 잠금 위치에 고정될 때까지 캠 핸들을 닫습니다.

   > 컨트롤러 모듈을 섀시에 밀어 넣을 때 과도한 힘을 가하지 마십시오. 커넥터가 손상될 수 있습니다.

   컨트롤러 모듈이 섀시에 완전히 장착되면 바로 부팅이 시작됩니다.

6. 이전 단계를 반복하여 새 섀시에 두 번째 컨트롤러를 설치합니다.
7. 각 컨트롤러를 유지보수 모드로 부팅합니다.
   a. 각 컨트롤러가 부팅을 시작할 때 Press Ctrl-C for Boot Menu 메시지가 표시되면 'Ctrl-C'를 눌러 부팅 프로세스를 중단합니다.

      > 메시지가 표시되지 않고 컨트롤러 모듈이 ONTAP로 부팅된 경우 'halt'를 입력한 다음 로더 프롬프트에서 boot_ontap를 입력하고 메시지가 표시되면 Ctrl-C를 누른 다음 이 단계를 반복합니다.

   b. 부팅 메뉴에서 유지 관리 모드 옵션을 선택합니다.

구성 복원 및 확인 - AFF C190

섀시 교체를 완료하려면 특정 작업을 완료해야 합니다.

1단계: 섀시의 HA 상태 확인 및 설정

섀시의 HA 상태를 확인하고 필요한 경우 시스템 구성에 맞게 상태를 업데이트해야 합니다.

1. 유지보수 모드의 컨트롤러 모듈 중 하나에서 로컬 컨트롤러 모듈 및 섀시의 HA 상태를 "ha-config show"로 표시합니다

   HA 상태는 모든 구성 요소에 대해 동일해야 합니다.

2. 섀시에 대해 표시된 시스템 상태가 시스템 구성과 일치하지 않는 경우:
   a. 섀시의 HA 상태를 "ha-config modify chassis_ha-state_"로 설정합니다

      HA 상태의 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.

      - HA
      - 비 하

3. 설정이 변경되었는지 확인합니다. ha-config show
4. 아직 다시 하지 않았다면 나머지 시스템을 다시 정하십시오.

2단계: 시스템 수준 진단 프로그램을 실행합니다

새 섀시를 설치한 후 상호 연결 진단을 실행해야 합니다.

시스템 레벨 진단을 시작하려면 시스템에 LOADER 메시지가 표시되어야 합니다.

진단 절차의 모든 명령은 구성 요소를 교체하는 컨트롤러에서 실행됩니다.

1. 수리할 컨트롤러가 로더 프롬프트에 있지 않은 경우 다음 단계를 수행하십시오.
   a. 표시된 메뉴에서 유지보수 모드 옵션을 선택합니다.
   b. 컨트롤러가 유지보수 모드로 부팅된 후 컨트롤러를 정지시킵니다

      명령을 실행한 후 시스템이 로더 프롬프트에서 중지될 때까지 기다려야 합니다.

      > 부팅 프로세스 중에 프롬프트에 "y"로 안전하게 응답할 수 있습니다.

2. HA 구성을 사용하는 경우 두 번째 컨트롤러에서 이전 단계를 반복합니다.

   > 인터커넥트 테스트를 실행하려면 두 컨트롤러가 유지보수 모드여야 합니다.

3. LOADER 프롬프트에서 시스템 수준 진단이 제대로 작동하도록 특별히 설계된 특수 드라이버('BOOT_DIAGS')에 액세스합니다

부팅 프로세스 중에 유지보수 모드 프롬프트(*>)가 나타날 때까지 프롬프트에 "y"로 안전하게 응답할 수 있습니다.

4. 유지보수 모드 프롬프트에서 상호 연결 진단 테스트를 활성화합니다. 'sldiag device modify -dev interconnect -sel enable'

   상호 연결 테스트는 기본적으로 비활성화되어 있으며 별도로 실행하려면 활성화되어 있어야 합니다.

5. 유지 관리 모드 프롬프트에서 상호 연결 진단 테스트를 실행합니다. 'ldiag device run-dev interconnect'

   하나의 컨트롤러에서만 상호 연결 테스트를 실행해야 합니다.

6. 섀시 교체로 인한 하드웨어 문제가 없는지 확인합니다. 'ldiag device status-dev interconnect-long-state failed'

   시스템 수준 진단은 테스트 실패가 없을 경우 프롬프트로 돌아가거나 구성 요소 테스트로 인한 전체 실패 상태를 표시합니다.

7. 이전 단계의 결과에 따라 계속 진행합니다.

시스템 수준 진단이 테스트되는 경우...	그러면...
실패없이 완료되었습니다	1. 상태 로그 'ldiag device clearstatus'를 지웁니다 2. 'ldiag device status'라는 로그가 지워졌는지 확인한다 다음과 같은 기본 응답이 표시됩니다. `SLDIAG: No log messages are present.` 3. 두 컨트롤러 모두에서 유지보수 모드를 종료합니다. '중지' LOADER 프롬프트가 표시됩니다. ⓘ 계속하기 전에 두 컨트롤러의 유지보수 모드를 종료해야 합니다. 4. LOADER 프롬프트에서 두 컨트롤러 모두에 대해 bye 명령을 입력합니다 5. 컨트롤러를 정상 작동 상태로 되돌립니다.

시스템에서 **ONTAP**를 실행 중인 경우...	그러면...
클러스터에서 노드 2개 사용	'node::::> cluster ha modify -configured true" "node::::> storage failover modify -node Node0 -enabled true"라는 명령을 실행합니다

시스템에서 **ONTAP**를 실행 중인 경우...	그러면...
클러스터에 2개 이상의 노드가 있습니다	"node:::> storage failover modify -node Node0 -enabled true' 명령을 실행합니다
독립형 구성	이 특정 작업에 대한 추가 단계가 없습니다. 시스템 수준 진단을 완료했습니다.
테스트 실패가 발생했습니다	문제의 원인을 확인합니다. 1. 유지보수 모드를 종료합니다 2. 완전 종료를 수행한 다음 전원 공급 장치를 분리합니다. 3. 시스템 수준 진단 프로그램 실행 시 확인된 모든 고려 사항, 케이블이 안전하게 연결되어 있는지, 하드웨어 구성 요소가 스토리지 시스템에 올바르게 설치되어 있는지 확인합니다. 4. 전원 공급 장치를 다시 연결한 다음 스토리지 시스템의 전원을 켭니다. 5. 시스템 수준 진단 테스트를 다시 실행하십시오.

3단계**:** 장애가 발생한 부품을 **NetApp**에 반환

키트와 함께 제공된 RMA 지침에 설명된 대로 오류가 발생한 부품을 NetApp에 반환합니다. 를 참조하십시오 "부품 반품 및 앰프, 교체" 페이지를 참조하십시오.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.